الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E_{pp} = mgh = 0{,}5 \times 10 \times 20 = 100\,\text{J}$	3	**10**
2) $\frac{1}{2}mv^2 = 100$ ، $v = \sqrt{\frac{200}{0{,}5}} = 20\,\text{m/s}$	4	
3) $\frac{1}{2}mv^2 = mg(20-5) = 75\,\text{J}$ ، $v = \sqrt{300} \approx 17{,}3\,\text{m/s}$	3	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}$ ؛ $E_c = \frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 = 200\,000\,\text{J}$	4	**10**
2) تتضاعف أربع مرات (E_c تتناسب مع v^2): $800\,000\,\text{J}$.	3	
3) لأن الطاقة الحركية كبيرة جدًا وتتحول عند الاصطدام إلى تشوهات وأضرار، وتزداد مسافة التوقف.	3	

tafawoq.site